Cible

- Joueurs : élèves de 4e (13-14 ans) et de seconde (15-16 ans), les deux niveaux concernés par l'obligation PIX IA.
- Utilisateur secondaire : l'enseignant, qui lance le jeu en classe et s'en sert pour animer un débat.

Conséquences directes :

- Durée de partie de 10 à 15 minutes, pour tenir dans un cours.
- Textes simples.
- Contenus filtrés strictement, puisque les joueurs sont mineurs.
- Aucune donnée personnelle collectée (pas de compte élève).

Les 4 rôles

1. Game designer et développeur gameplay

Missions : concevoir les règles, coder le moteur de jeu, équilibrer les parties, piloter la cohérence pédagogique avec le référentiel Pix IA.

- Boucle de jeu, jauges (Énergie, Impact, Confiance), tirage des cartes-requêtes, événements, conditions de fin, écran de bilan.
- Tests de jeu et équilibrage des valeurs.

2. Développeur front, carte et UX

Missions : tout ce que l'élève voit et touche.

- Le joueur gère une petite planète fictive aux ressources limitées. Il doit répondre à une demande d'IA générative qui ne cesse de croître (particuliers, entreprises, outils du quotidien) en construisant des datacenters, sans épuiser les terres rares et l'énergie ni perdre la confiance du public, carnet d'easter eggs, écran de bilan avec graphiques.
- Responsive (tablette et ordinateur de salle de classe), accessibilité, sons.
- **Lighthouse / axe** pour tester l'accessibilité

3. Data engineer

Missions : alimenter le jeu en données réelles, de façon automatisée et fiable.

- **Pipeline Compar:IA** : extraire les requêtes, leur thème et leur coût en kWh, puis **modérer strictement pour des mineurs** (filtre par mots-clés, puis relecture manuelle), et reformuler si besoin pour des 13-16 ans.
- **Pipeline énergie automatisé** : récupération quotidienne du mix électrique régional via l'API open data de RTE / ODRÉ, calcul du CO_2 par région, export JSON.
- Collecte et sourçage des statistiques des easter eggs (Baromètre du numérique, Insee, Pix…).
- Publication du lot de cartes nettoyé comme **ressource communautaire** sur data.gouv.

4. Backend, DevOps et sécurité

Missions : l'infrastructure, et un **« mode classe »** pour les enseignants.

- Hébergement, déploiement, sauvegardes, supervision.
- **Conformité RGPD pour mineurs** : pseudonymes générés automatiquement, aucune donnée identifiante, durée de conservation limitée, page de confidentialité claire.

Stack commune à toute l'équipe

- **Git et GitHub** : branches par fonctionnalité, pull request relues par un autre membre.
- **GitHub Projects** ou **Notion** pour le suivi des tâches, **Discord** pour la communication.

Ce qui rend chaque rôle consistant

- **Rôle 1** : le cœur du jeu et sa valeur pédagogique.
- **Rôle 2** : la partie la plus visible, qui fait l'impression au jury.
- **Rôle 3** : de vrais pipelines automatisés et la modération pour mineurs, loin d'un simple export de fichier.
- **Rôle 4** : une vraie application (mode classe) avec une infra complète et sécurisée, loin d'un simple hébergement.

Comment utiliser les open data dans notre jeu ?

1. Les données alimentent les calculs du jeu

Chaque paramètre du jeu s'appuie sur une donnée réelle. Plutôt que de tout diviser par un même facteur d'échelle, on **conserve les proportions réelles** : part des datacenters dans la consommation électrique, vitesse de croissance de la demande, rapport entre le stock de ressources et les besoins annuels. Ainsi, quelle que soit la taille de la planète, le jeu raconte la même histoire que le monde réel. La taille de la planète (par exemple « 1/1000 de la Terre ») ne sert qu'à obtenir des nombres lisibles, et elle est documentée.

Paramètre du jeu	Donnée réelle	Sources possibles
Consommation d'un datacenter	Consommation électrique des datacenters et sa croissance	AIE (« Energy and AI »), ADEME
Part des datacenters dans l'énergie totale	Part des datacenters dans la demande électrique, aujourd'hui et projetée	AIE, Our World in Data, Ember
Consommation de la ville	Consommation électrique par habitant	RTE éco2mix, Eurostat, Our World in Data
Coût en métaux critiques	Quantités de métaux par équipement, réserves et production mondiales	USGS (Mineral Commodity Summaries), BRGM (minerals-info)
Courbe d'adoption (phase 1)	Part de la population qui utilise l'IA générative	Baromètre du numérique (Crédoc / Arcep, data.gouv.fr), Eurostat en complément

Répartition des usages (phase 2)	Part des usages : devoirs, création, travail, loisir…	Compar:IA (data.gouv.fr)
Coût énergétique d'un usage	Consommation estimée en kWh par conversation	Compar:IA (estimations EcoLogits)
Confiance du public	Méfiance envers l'IA, perception de son impact	Baromètre du numérique, Eurobaromètre
Pertes du réseau	Taux de pertes sur le réseau électrique	RTE, Eurostat

Note sur les « terres rares » : dans un datacenter, les terres rares au sens strict se trouvent surtout dans les aimants (disques, ventilateurs), tandis que les puces dépendent d'autres métaux critiques (gallium, germanium, cuivre, cobalt…). Le jeu parle de **métaux critiques**, ou garde « terres rares » en expliquant cette simplification dans les limites.

2. Les fins de partie comme parallèle avec le réel

C'est notre meilleur levier pédagogique. À chaque fin, un écran **« Et dans le monde réel ? »** relie la situation à un chiffre sourcé :

- **Panne d'énergie** : la consommation réelle des datacenters et sa croissance prévue.
- **Métaux critiques épuisés** : les réserves réelles et leur concentration géographique.
- **Perte de confiance** : un chiffre d'opinion publique sur l'IA (par exemple la part de Français méfiants).
- **Surconsommation** : la consommation réelle des usages, tirée de Compar:IA, présentée en **fourchette** plutôt qu'en chiffre unique, car ces estimations restent incertaines. On évite le chiffre souvent cité « une requête IA = 10 recherches Google », ancien et discuté.

3. Rendre les données visibles dans le jeu

- Des infobulles **« D'où vient ce chiffre ? »** sur chaque jauge, avec le nom de la source.
- Un panneau **« Encyclopédie »** accessible depuis le menu, qui liste tous les jeux de données utilisés.
- Des **graphiques réels** à côté de la courbe de jeu pour comparer la partie à la trajectoire réelle (par exemple les scénarios de l'AIE).
- En phase 2, les **usages non essentiels** proposés au joueur reprennent les vraies catégories d'usage de Compar:IA. C'est aussi par là que le jeu aborde les enjeux sociaux et culturels (devoirs, création, imitation d'artistes…).

- Un **écran de crédits des données** avec les licences.

4. Prouver l'usage dans le rendu du projet

- Un **tableau de traçabilité** : paramètre du jeu → donnée utilisée → source (lien) → licence → année / version → transformation appliquée.
- Un dossier `data/` dans le dépôt, avec les fichiers bruts et un script qui les transforme en paramètres du jeu (reproductible).
- Les **hypothèses et limites** écrites noir sur blanc : proportions conservées, simplifications (source d'énergie unique, métaux critiques), années des données, incertitude des estimations.
- Un **notebook** qui montre le passage de la donnée brute au paramètre.

5. Autres idées

- **Événements inspirés de faits réels** : une canicule qui réduit le refroidissement des datacenters, une tension sur l'approvisionnement en métaux critiques…
- **Mode comparaison en fin de partie** : « Ta planète a tenu 40 ans ; dans le monde réel, les projections prévoient… »
- **Publier nos propres données** sur data.gouv (paramètres calibrés, résultats agrégés et anonymes des parties) : c'est un moyen fort de montrer que le projet s'inscrit dans la démarche open data.

Conseils pratiques

- **Vérifier la licence de chaque jeu de données** et la citer. Tous les contenus de l'AIE ne sont pas sous licence ouverte : vérifier chaque tableau utilisé. Pour l'électricité, préférer si possible Our World in Data ou Ember (CC BY) et RTE éco2mix (Licence Ouverte). Les données USGS sont dans le domaine public.
- **Noter l'année et la version** de chaque donnée.
- **Privilégier les données officielles et françaises** quand elles existent (data.gouv.fr, Baromètre du numérique, Compar:IA, RTE), puis les sources internationales reconnues (Eurostat, AIE, USGS). Elles sont plus faciles à défendre devant le jury.

easter egg dans la map débloque des “fiches” cachées qui donnent de la data pure importante d’autres qui arrivent en cas de “victoire” mais difficilement réalisable en jeux(une seule possibilité de réussite).

Pitch

Imaginez : vous gérez une ville sur une petite planète, et tous ses habitants veulent utiliser l'IA. Vous construisez des centres de calcul, encore et encore. Et un jour, vous comprenez que construire plus ne suffit plus.

Pourquoi ce jeu ? Parce que les élèves de 4e et de seconde vont bientôt être formés à l'IA avec Pix. Ils s'en servent déjà tous les jours, mais ils ne voient pas ce qu'il y a derrière : de l'énergie, des métaux rares, des ressources qui ne sont pas infinies.

Alors nous avons créé un jeu de gestion. Votre ville utilise de plus en plus l'IA : les habitants, les entreprises, les outils du quotidien. Votre mission est de répondre à cette demande qui ne s'arrête jamais de grimper. Pour cela, vous construisez des centres de calcul. Ils coûtent des métaux rares, et il faut les alimenter en énergie. Mais la ville aussi a besoin de cette énergie pour fonctionner. Quand l'énergie manque, c'est à vous de choisir : qui s'éteint en premier, la ville ou l'IA ? Attention, il y a plusieurs façons de perdre : une panne, des ressources épuisées, ou des habitants qui perdent confiance.

Le jeu se joue en deux temps. D'abord, toute la ville se met à utiliser l'IA. Vous pensez avoir réussi. Mais ce n'est pas fini : chaque habitant en utilise de plus en plus, et souvent pour rien. Pour tenir, il faut apprendre à limiter ces usages inutiles.

Et tout cela repose sur de vraies données ouvertes : Compar:IA, RTE, le Baromètre du numérique, et l'USGS pour les métaux. Des secrets cachés sur la carte débloquent des fiches avec les chiffres réels. Et à chaque défaite, un écran « Et dans le monde réel ? » montre un vrai chiffre, avec sa source.

Mais il y a une règle : on ne peut pas vraiment gagner. Parce que, dans la réalité, ces problèmes ne sont pas réglés. Quand votre planète est stable et que vous avez trouvé tous les secrets, le jeu vous dit simplement : vous avez compris les enjeux. Ensuite, la planète reste ouverte, pour explorer librement.

Notre jeu : comprendre l'IA en jouant, avec de vraies données.

Les technologies

Nom	URL	Utilisation
Godot	https://godotengine.org/	Rendu Web pour le jeu
Three.js	https://threejs.org/	Rendu Web pour le jeu
ASP.NET	https://dotnet.microsoft.com/en-us/apps/aspnet	Serveur web pour héberger notre projet et notre potentiel base de données
React	https://fr.react.dev/	Application web pour présenter notre projet

Logique du jeu

> Les éléments marqués **[À définir]** ne sont pas encore décidés. Les éléments marqués *(idée)* ou *(proposition)* sont des pistes à valider.

---

1. Principe général

Le joueur gère une ville sur une petite planète fictive aux ressources limitées. Il doit répondre à une demande d'IA générative qui ne cesse de croître (habitants, entreprises, outils du quotidien) en construisant des datacenters, sans épuiser les terres rares et l'énergie ni perdre la confiance du public.

Objectif pédagogique : sensibiliser à l'importance d'optimiser les ressources pour répondre à la demande croissante de l'IA générative, en montrant ses impacts sur le public, les terres rares et l'énergie, et l'importance d'éviter les usages inutiles.

---

2. Monde de jeu

- Planète fictive, plus petite que la Terre, avec des ressources réduites.
- Carte : **[À définir]** procédurale, prédéfinie, ou mixte (éléments de base générés aléatoirement, le reste fixe).
- La ville et les datacenters consomment tous deux de l'énergie **et** des terres rares. Le joueur choisit lequel alimenter en priorité en énergie quand elle manque.

---

3. Unités *(proposition)*

Grandeur	**Unité**
Demande IA et puissance de calcul	PFLOP/s
Énergie produite et consommée	MW
Stock de terres rares, coût de construction	t (tonnes)
Consommation continue de terres rares	t/an
Disponibilité de l'IA, confiance du public	%
Taux d'adoption, intensité d'usage	% (l'intensité peut dépasser 100 % en phase 2)

Lien entre les grandeurs : demande (PFLOP/s) = population × taux d'adoption × intensité d'usage × calcul par utilisateur. La valeur de « calcul par utilisateur » reste **[À définir]** (à calibrer avec les données ouvertes).

---

4. Éléments du jeu

Élément	**Description**	**Caractéristiques**
Demande IA	Besoin de calcul de la population et des entreprises	Augmente en continu. Unité : PFLOP/s
Taux d'adoption	Part de la population qui utilise l'IA générative	Monte jusqu'à 100 % (phase 1). Unité : %
Intensité d'usage	Quantité d'IA consommée par utilisateur	*(idée)* Peut dépasser 100 % en phase 2. Unité : %
Puissance de calcul	Capacité totale pour répondre à la demande	Unité : PFLOP/s
Disponibilité de l'IA	Part de la demande réellement satisfaite	Unité : %. Sa baisse fait chuter la confiance, de plus en plus fort quand la demande est haute
Datacenter	Bâtiment qui apporte de la puissance de calcul	Coûte des terres rares **une seule fois** (t) à la construction et de l'énergie **en continu** (MW)
Centrale nucléaire (fictive)	Seule source d'énergie du jeu	Un seul type. Nom, production (MW) et coût : **[À définir]**
Réseau électrique	Distribution de l'énergie vers la ville et les datacenters	Pertes en %, réductibles par optimisation
Terres rares	Ressource nécessaire aux datacenters et à la ville	Stock fini (t) sur la planète
Énergie	Ressource consommée par la ville et les datacenters	Produite uniquement par les centrales nucléaires. Unité : MW

Élément	Description	Caractéristiques
Confiance du public	Jauge d'opinion sur l'IA	Unité : %. Dépend de l'alimentation de la ville **et** de la disponibilité de l'IA
Ville	Consommateur d'énergie **et de terres rares**	Énergie en continu (MW), terres rares en continu mais faible (t/an)
Priorité d'énergie	Réglage du joueur	Ville en priorité, ou datacenters en priorité

---

5. Contrôles

Action	Entrée
Déplacer la caméra sur la carte	**[À définir]** (ex. clic maintenu, ZQSD)
Zoomer / dézoomer	**[À définir]** (ex. molette)
Rotation de la vue	**[À définir]** (ex. clic droit maintenu)
Construire / sélectionner	**[À définir]** (ex. clic gauche)
Changer la priorité ville / datacenters	**[À définir]** (ex. bouton dans l'interface)
Pause	**[À définir]** (ex. Échap)

---

6. Règles du jeu

- Si la demande augmente, alors le joueur doit accroître la puissance de calcul.
- Si le joueur construit un datacenter, alors il consomme des terres rares (une seule fois, en t) et de l'énergie (en continu, en MW).
- Si la ville existe, alors elle consomme en continu de l'énergie (MW) et un peu de terres rares (t/an).
- Si le stock de terres rares baisse à cause de la ville, alors il baisse même sans nouvelle construction.
- Si le stock de terres rares est épuisé, alors plus aucun datacenter ne peut être construit.
- Si le joueur construit une centrale nucléaire, alors l'énergie produite augmente (MW).
- Si le joueur optimise le réseau, alors les pertes d'énergie diminuent (%).
- Si l'énergie produite est inférieure aux besoins totaux, alors elle est distribuée selon la priorité choisie et le secteur non prioritaire est en manque.

- Si la ville est en manque d'énergie, alors des pertes touchent la ville et la confiance du public baisse.
- Si les datacenters sont en manque d'énergie, alors la disponibilité de l'IA baisse et la confiance du public baisse.
- Si la disponibilité de l'IA baisse, alors la perte de confiance est proportionnelle à la demande : plus la demande est haute (fin de partie), plus le manque coûte cher.
- Si la puissance de calcul est inférieure à la demande, alors le service est dégradé et la confiance du public baisse.
- *(idée)* Si le taux d'adoption atteint 100 %, alors la partie passe en phase de surconsommation : la demande continue d'augmenter via l'intensité d'usage.
- Si le joueur réduit les usages inutiles, alors la demande baisse : **[À définir]** comment.

---

7. Score et progression

La partie se déroule en deux phases *(idée)* :

- **Phase 1 : adoption.** De 0 à 100 % de la population utilisatrice. Le joueur construit et apprend les mécaniques (datacenters, énergie, priorités).
- **Phase 2 : surconsommation / sur-utilisation.** À 100 % d'adoption, le joueur pense avoir fini, mais la demande continue de monter : chaque utilisateur consomme de plus en plus (usages automatiques, usages inutiles). La jauge dépasse 100 %.

Le message pédagogique s'appuie sur ce basculement : construire toujours plus ne suffit plus, il faut aussi limiter les usages inutiles.

- **Difficulté :** en début de partie, sacrifier les datacenters coûte peu ; en fin de partie, ce choix devient très coûteux.
- **Score possible** *(proposition)* : durée pendant laquelle le joueur tient la demande tout en gardant une bonne confiance et un stock de ressources.

---

8. Victoire et défaite

- **Victoire : [À définir]** *(proposition : tenir un nombre d'années donné en phase 2, ou stabiliser la demande grâce à la réduction des usages inutiles.) (idée du pitch : pas de vraie victoire, car les enjeux réels ne sont pas réglés. Une fois la planète stable et tous les secrets trouvés, le jeu affiche « vous avez compris les enjeux » puis la planète reste ouverte.)*
- **Défaite : [À définir]** *(proposition : confiance du public à 0 %, ou plus aucune ressource pour répondre à la demande.)* À chaque défaite, un écran « Et dans le monde réel ? » affiche un chiffre sourcé.

---

9. Données ouvertes prévues

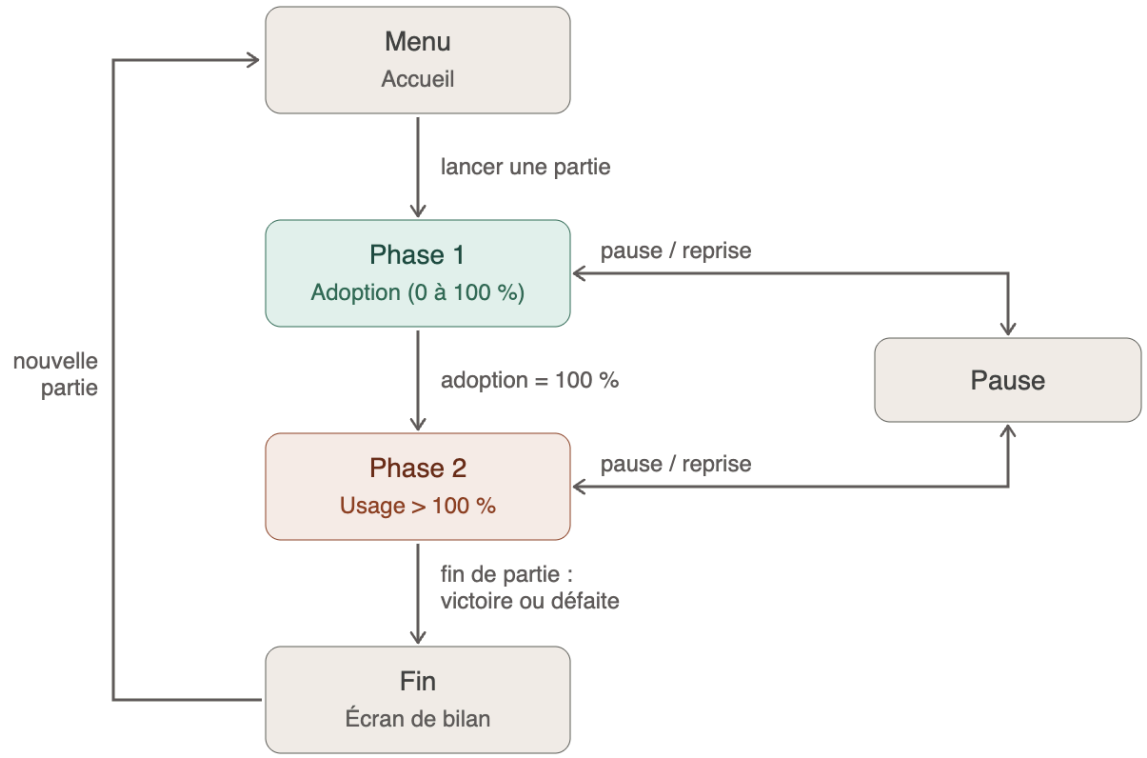
Paramètre du jeu	**Source**
Usage et impact de l'IA générative	Compar:IA
Consommation et production d'électricité	RTE (éco2mix)
Adoption et usages du numérique	Baromètre du numérique
Métaux et terres rares (criticité, dépendance)	RMIS (Commission européenne)

Chaque paramètre doit être documenté : donnée utilisée, source, licence, facteur d'échelle appliqué à la petite planète.

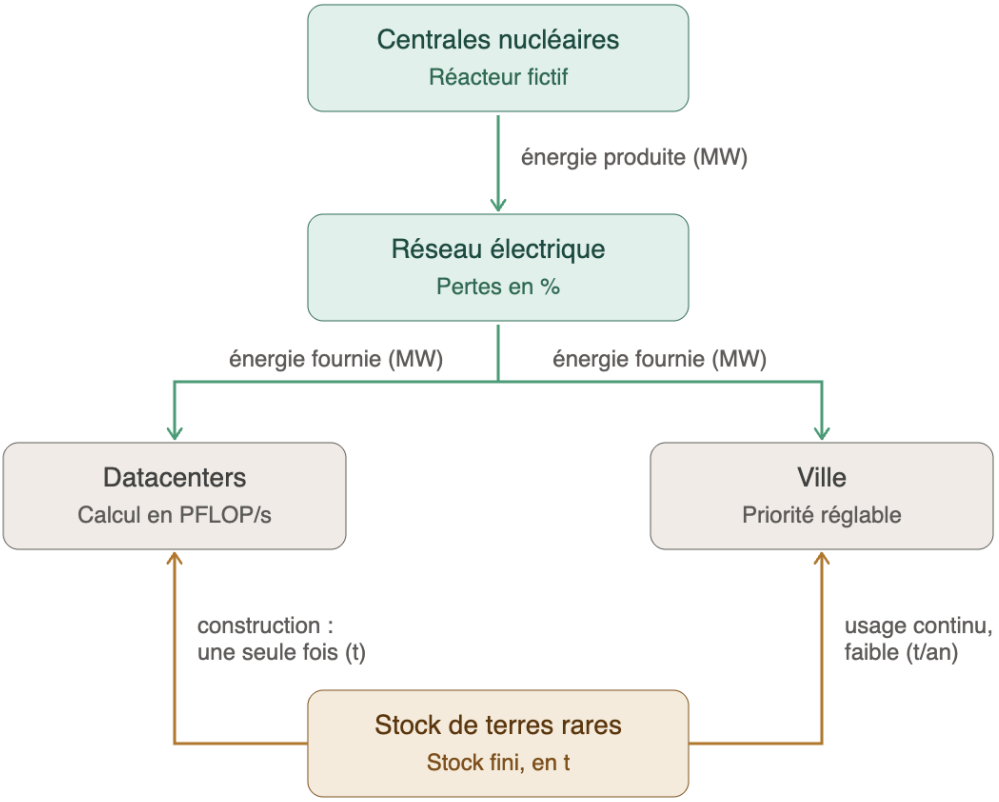
---

10. Diagrammes

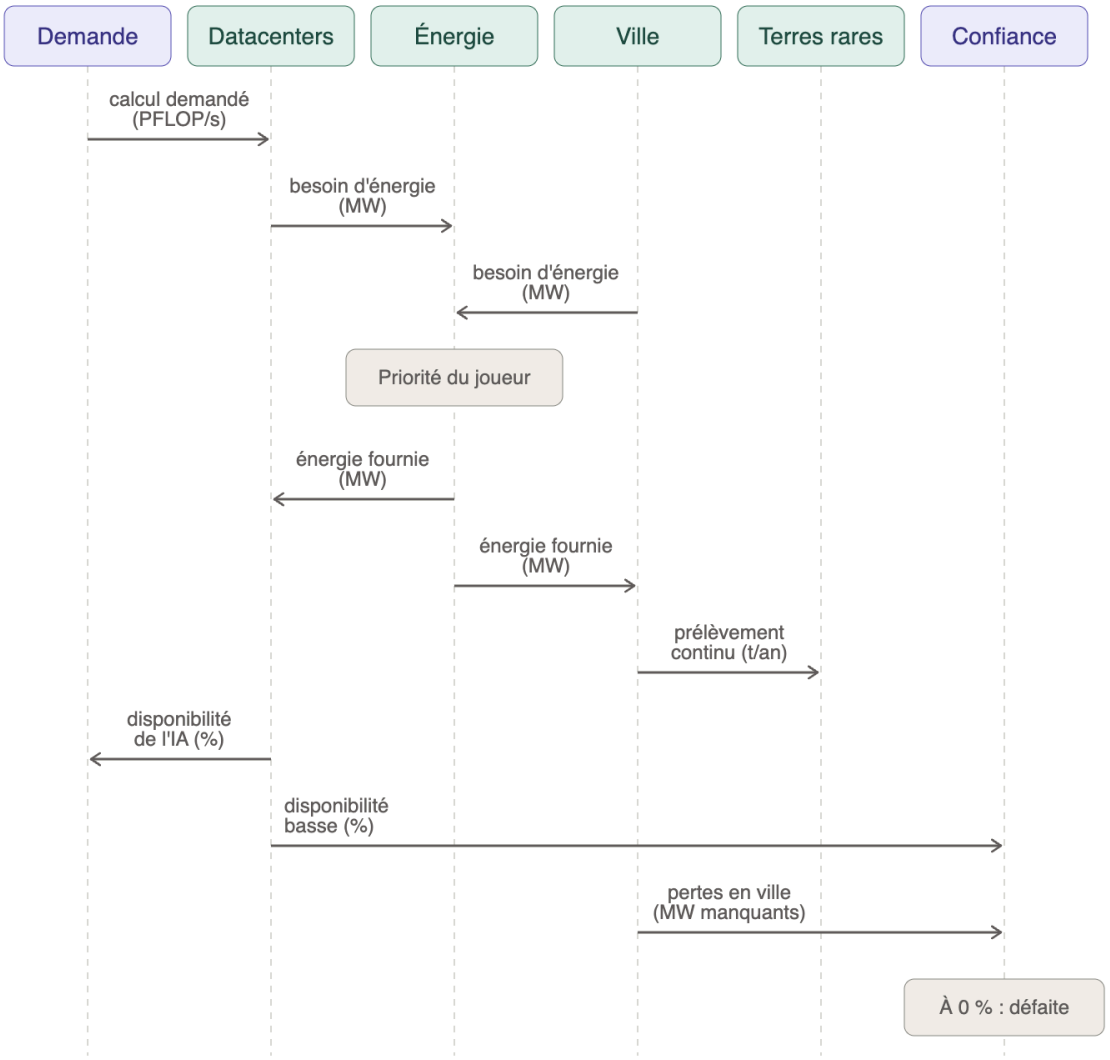
10.1 États du jeu



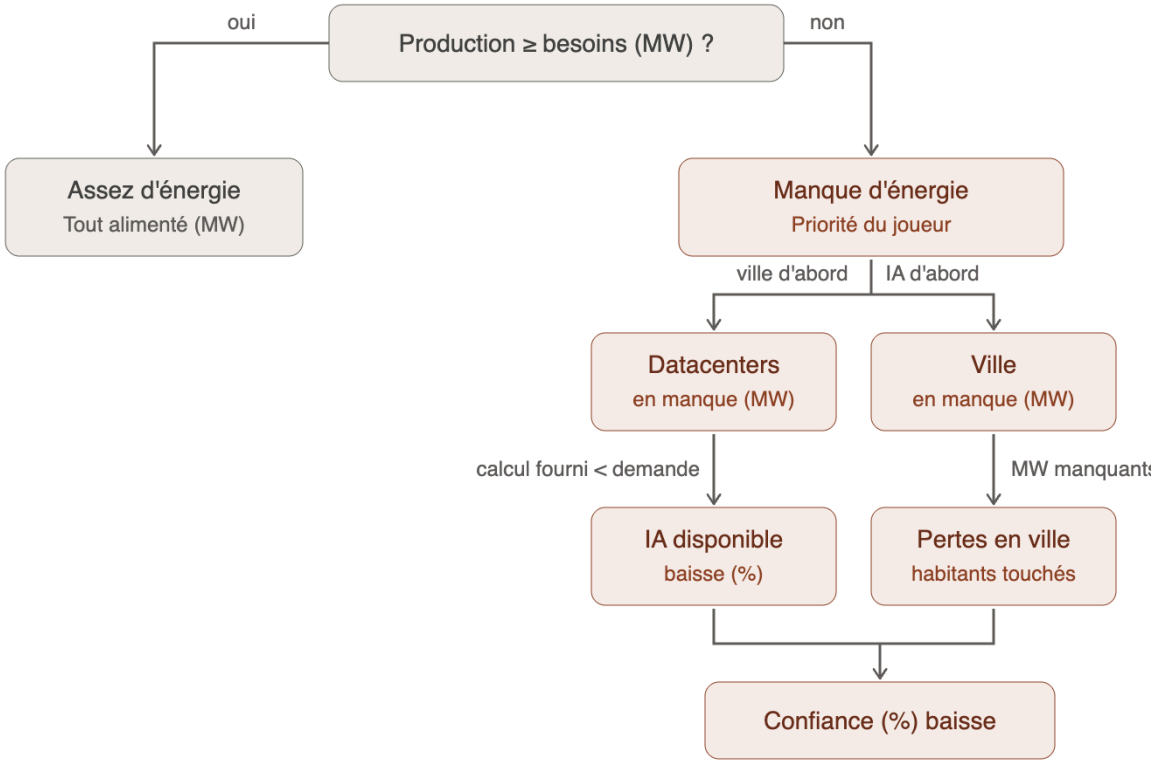
10.2 Flux de ressources



10.3 Séquence d'un cycle de simulation



10.4 Décision quand l'énergie manque

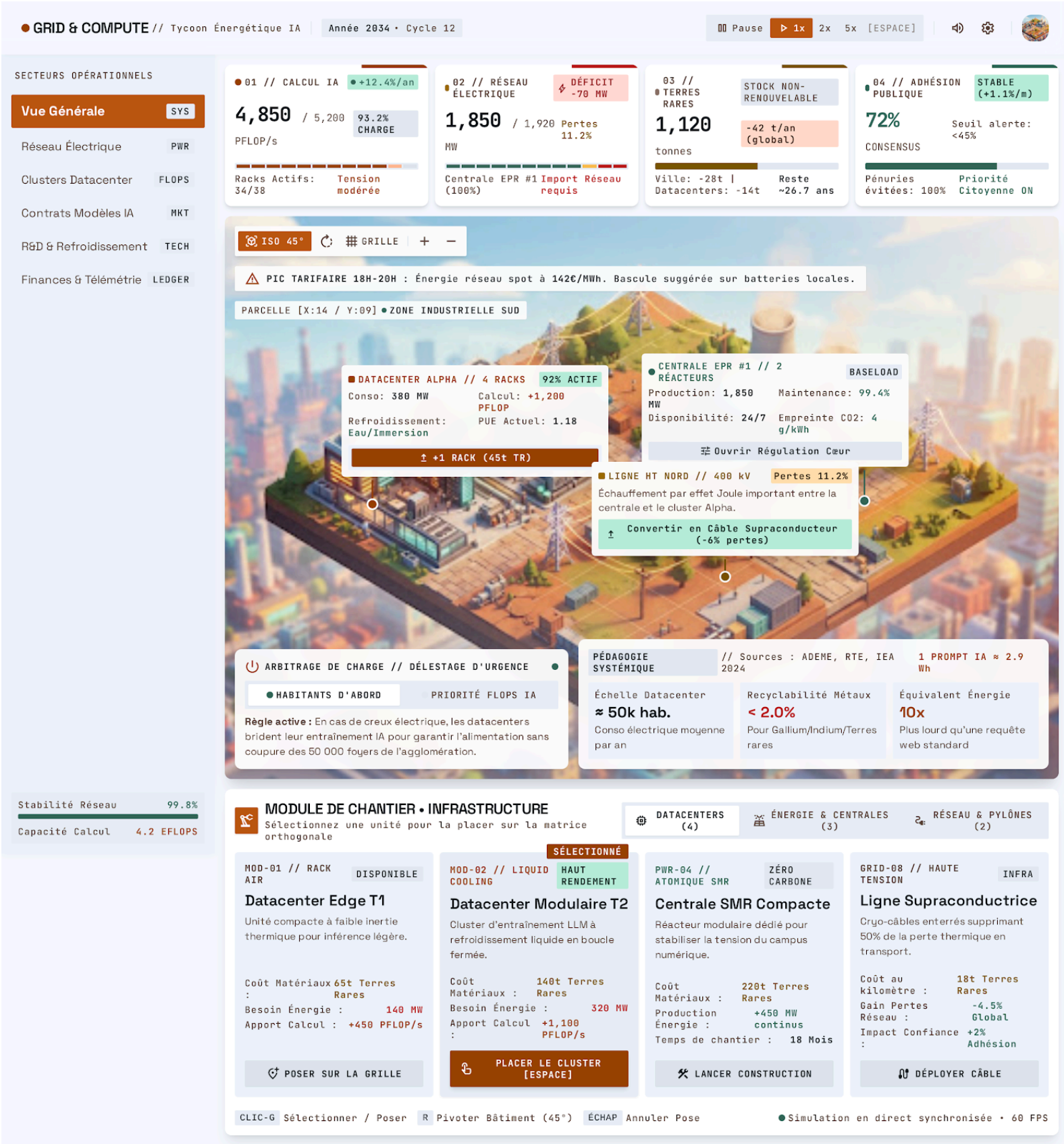


Points encore ouverts

1. **Valeurs de calibration :** calcul par utilisateur (PFLOP/s), consommation d'un datacenter (MW), coût en terres rares (t).
2. **Consommation de terres rares de la ville (t/an) :** assez faible pour ne pas dominer, assez présente pour que le stock baisse même sans construction.
3. **Type de carte :** procédurale, prédéfinie ou mixte.
4. **Usages inutiles :** comment les représenter. Ils pourraient devenir le levier principal de la phase 2 (par exemple, une part de l'intensité d'usage classée « non essentielle » que le joueur peut limiter).
5. **Conditions de victoire et de défaite.**
6. **Centrale nucléaire fictive :** production (MW), coût en terres rares (t), éventuel risque ou impact sur la confiance.
7. **Priorité ville / datacenters :** bouton (deux positions) ou curseur (par exemple 70 % / 30 %).
8. **Formule de la perte de confiance** en fonction de la demande.
9. **Passage à la phase 2 :** comment l'annoncer (événement à l'écran, changement visuel, message du jeu).

Maquette

Réaliser avec google stitch à partir de Logique du jeu v2 : lien du projet google stitch



Repository & Deployment

Repository github : https://github.com/D-Lecol/Flopsy
technologies : react / rsbuild / tailwindcss
Déployé sur Vercel : https://flopsy.vercel.app/

Backlog

Contexte

Le projet est un jeu de gestion web (« Flopsy ») pour les élèves de 4e et de seconde : ils font grandir une ville sur une petite planète et répondent à une demande d'IA croissante sans épuiser l'énergie, les métaux critiques ni la confiance du public. Le jeu s'appuie sur de vraies données ouvertes (Compar:IA, RTE, Baromètre du numérique, USGS) et l'équipe publie aussi ses propres données sur data.gouv.

L'équipe compte 4 rôles : game design et gameplay, front/UX, data engineering, backend/DevOps/sécurité. Le dépôt existe déjà (React, rsbuild, Tailwind, déployé sur Vercel) et une maquette est prête.

Hypothèses d'estimation

Les estimations sont en jours-personne idéaux (1j = une journée de travail), avec une équipe de 4 personnes et une marge de 20% ajoutée.

- On suivra la méthode MoSCoW pour la priorisation des tâches dans le backlog : M indispensable, S important, C bonus si le temps le permet.
- Les rôles (R1 à R4) reprennent ceux du document (voir Base du projet). “Tous” signifie une tâche d’équipe.

Backlog

Le backlog compte 6 parties et 27 tâches pour 39 jours.

E0 - Cadrage (3j)

ID	Tâche	Rôle	Est.(j)	Priorité
E0-1	Trancher les points ouverts essentiels : carte prédéfinie, centrale, conditions de victoire et défaite	Tous	1	M
E0-2	Définir le contrat de données JSON.	R1, R3	1	M
E0-3	Fixer les conventions du dépôt et créer le board de suivi	R4	0,5	M
E0-4	Valider le rendu de la carte (canvas ou Three.js dans React)	R2	0,5	M

E1 - Moteur de jeu (8j)

ID	Tâche	Rôle	Est.(j)	Priorité
E1-2	Modéliser l'état du jeu et coder la boucle de simulation	R1	2	M
E1-2	Implémenter les règles de ressources : datacenter, ville, centrale, réseau, priorité énergétique	R1	3	M
E1-3	Calculer la confiance du public et gérer les conditions de fin	R1	1,5	M
E1-4	Implémenter la phase 2 simplifiée : intensité d'usage au-dessus de 100% et usages inutiles limitables	R1	1,5	M

E2 - Front, carte et UX (11j)

ID	Tâche	Rôle	Est.(j)	Priorité
E2-2	Intégrer la maquette : mise en page, barre latérale, 4 jauges	R2	2	M
E2-2	Afficher la carte isométrique de la planète sur une grille	R2	2,5	M
E2-3	Poser les bâtiments depuis le panneau de chantier, avec l'arbitrage ville/datacenters	R2	2	M
E2-4	Contrôler la caméra (déplacement et zoom)	R2	0.5	S
E2-5	Créer le menu, la pause et l'écran de fin avec "Et dans le monde réel?"		2	M
E2-6	Ajouter les infobulles et l'écran de crédits des données		1	M
E2-7	Rendre l'interface responsive et corriger l'accessibilité de base		1	M

E3 - Données (9j)

ID	Tâche	Rôle	Est.(j)	Priorité
E3-2	Collecter les sources clés, vérifier les licences et remplir le tableau de traçabilité	R3	2	M
E3-2	Ecrire le script reproductible données brutes -> paramètres du jeu, dans le dossier data/	R3	2	M
E3-3	Extraire les requêtes Compar:IA, modérer pour mineurs	R3	3	M
E3-4	Rédiger les chiffres sourcés des fins de partie et les hypothèses et limites	R3	1	M
E3-5	Publier le lot de données nettoyé sur data.gouv.fr	R3	1	S

E4 - Backend, déploiement et RGPD (4j)

ID	Tâche	Rôle	Est.(j)	Priorité
E4-1	Mettre en place le déploiement continu (Vercel) et héberger les JSON statiques	R4	1	M
E4-2	Assurer la conformité RGPD mineurs : aucune donnée perso, page de confidentialité	R4	1	M
E4-3	Collecter des stats de parties anonymes et les exporter en open data	R4	2	S

E5 - Livraison (4j)

ID	Tâche	Rôle	Est.(j)	Priorité
E5-1	Faire les playtests (parties de 10 à 15 minutes) et équilibrer	Tous	1.5	M
E5-2	Ecrire le README et la documentation des données	Tous	1	M
E5-3	Préparer le pitch et la démo pour le jury	Tous	1	M
E5-4	Recetter et corriger les bugs bloquants.	Tous	0,5	M

OPEN DATA : STATISTIQUES IA GÉNÉRATIVE & NUMÉRIQUE

Consommations directes aux demandes (Inférence) :

- **Texte (Requête moyenne ChatGPT / LLM) :**
    - 0,25 / 0,32 / 0,40 Wh d'électricité par requête
    - 30 / 40 / 60 mL d'eau (soit 1 bouteille d'eau de 50cl "bue" toutes les 10 à 50 requêtes)
    - 1 à 2g de CO2 émis
- **Image (Génération Midjourney / DALL-E) :**
    - 1 image générée = environ 0,012 kWh (équivalent à la recharge complète d'un smartphone)
    - 1 image générée = 2 à 3g de CO2 émis
- **Optimisation :** Ces chiffres baissent car les modèles sont optimisés (quantization), mais le volume de requêtes explose, annulant les gains (effet rebond).

Entraînement de l'IA (La fabrication du modèle) :

- **Modèle standard (type GPT-3 / 175 milliards de paramètres) :**
    - ~500 tonnes de CO2 émis (équivalent à 500 vols aller-retour Paris-New York)
    - 1 287 MWh d'électricité consommée (la consommation annuelle d'environ 120 foyers)
    - 280 000 à 700 000 litres d'eau douce évaporée pour refroidir les serveurs
- **Évolution :**
    - Le coût de l'entraînement double tous les 8 mois.
    - La taille des clusters (groupes de serveurs) a été multipliée par +20 depuis 2016.
    - L'entraînement de GPT-4 aurait coûté plus de 50 millions de dollars en énergie et infrastructure.

Datacenters (Infrastructures) :

- **Consommation globale :** Les datacenters consomment ~460 TWh (en 2022), et 1000 TWh pour 2026 selon l'AIE (Agence Internationale de l'Énergie). L'IA et les cryptomonnaies sont les premiers responsables de cette hausse.

- **Efficacité énergétique (PUE - Power Usage Effectiveness) :**
    - PUE moyen mondial : 1.5 (Pour 100W de calcul serveur, il faut 50W de refroidissement/clim).
    - Bons élèves (Google/Meta) : PUE de 1.1 ou 1.2.

- **Consommation d'eau :** Un datacenter moyen consomme entre 1 et 5 millions de litres d'eau potable par jour pour ses tours aéroréfrigérantes.

- **Densité thermique :** Une baie de serveurs IA (remplie de GPU) consomme 40 à 100 kW contre 5 à 10 kW pour une baie classique, obligeant à passer au refroidissement liquide (watercooling).

Terres Rares & Matériel (Hardware) :

- **Le sac à dos écologique :** Pour fabriquer un serveur IA de 20 kg, il faut extraire, déplacer et transformer environ 1 à 2 tonnes de matières premières (cuivre, lithium, cobalt, silicium).

- **Durée de vie :** Les serveurs GPU tournant à pleine puissance s'usent vite. Leur durée de vie est de 3 à 5 ans avant d'être remplacés.

- **Déchets (e-waste) :** Seulement environ 17 à 20% des déchets électroniques mondiaux sont correctement recyclés. Le reste finit en décharge.

Le Mix Énergétique (Crucial pour la mécanique des régions dans le jeu) :

- **France (Nucléaire / Renouvelable) :** 1 kWh = ~50g à 60g de CO2. Entraîner une IA ici est très propre (Exemple: le modèle BLOOM entraîné en France n'a émis que 30 tonnes de CO2).

- **États-Unis (Mixte) :** 1 kWh = ~380g à 400g de CO2.

- **Chine / Asie (Forte part de charbon) :** 1 kWh = ~600g à 800g de CO2.

- *(Note pour le Game Designer : Placer le datacenter en Asie coûtera moins cher mais fera exploser la jauge de CO2. Le placer en France sauve le climat mais l'énergie disponible y est plus limitée ou plus chère).*

Statistiques Sociétales & Usages (Pour les cartes requêtes et Easter Eggs) :

- **Poids du numérique :** Le numérique représente 3,5% à 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre (plus que l'aviation civile qui est à ~2,5%).

- **Part de l'IA :** L'IA générative représente la croissance la plus rapide de ce secteur.
- **Usage des mineurs :** Selon diverses études, plus de 50% des collégiens/lycéens utilisent déjà des IA génératives (aide aux devoirs, résumés, génération de photos) souvent sans connaître leur impact environnemental.

- **Requêtes absurdes :** 10% des requêtes faites aux IA génératives le premier mois de leur sortie étaient de simples tests pour "voir si ça marche" ou générer des blagues, coûtant des mégawattheures pour un impact nul. (Super idée pour une carte "Requête inutile").